

Parallels-Utils

المحتوى

الافتراضية عبر كل جهاز **Parallels** ضغط ونشر وإعادة استخدام صور

الملخص

إدارة صور الآلات الافتراضية **Server Factory** هي مجموعة أدوات **Parallels-Utils**، ضغط ومزامنة “مصفوفات” الصور المستخدمة في التطوير والاختبار: **Parallels** (نظام **macOS**) ونشرها إلى نقطة نهاية بعيدة، واستردادها وتشغيلها على عدة محطات عمل أو خوادم. يمكن استخدامها **Server Factory** بشكل مستقل أو كجزء من

وصف مختصر

الافتراضية على نظام **Parallels** لإدارة دورة حياة صور **Shell/Python** مجموعة أدوات وتوابعها، وتنشرها إلى نقطة نهاية بعيدة، ثم تستردّها **Parallels** تضغط هذه الأداة صور **macOS**. وتشغلها على عدة حواسيب — مدفوعة بملفات إعدادات بسيطة، ويمكن استخدامها بشكل مستقل أو ضمن **Server Factory**.

وصف مفصل

macOS: في بيئات التطوير القائمة على **DevOps** حلاً عملياً لمشكلة **Parallels-Utils** تقدم أنظمة تشغيل وتكوينات مختلفة **Parallels** حيث تبني الفرق “مصفوفات” من الآلات الافتراضية تُستخدم في التطوير والاختبار، وتحتاج هذه الصور إلى ضغط ونشر واسترداد وتشغيل بشكل متسق عبر **Parallels** عدة أجهزة. توفر مجموعة الأدوات هذه الدورة الكاملة لإدارة الصور. آلية المزامنة تضغط صور وتحافظ على توابعها؛ وآلية النشر تحمل الصور إلى نقطة نهاية بعيدة؛ وآلية الاسترداد تسمح لأي محطة عمل أو خادم بسحب الصور المنشورة وتشغيلها كآلات افتراضية. تم تصميم التكوين ليكون بسيطاً ومدفوعاً مكان وجود الصور في نظام الملفات، ويحدد `image_location.settings` بالملفات: يحدد نص `image_sync.sh` للصور المنشورة، ويحدد `URL` قاعدة `image_provider.settings` يستخدم المشغلون `Examples` البرنامج النصي للتحميل — مع أمثلة مقدمة في مجلد **Parallels** لتشغيل الآلات الافتراضية. تتطلب الأداة `run.sh` للنشر و `publish_images.sh`: تم تصميم مجموعة الأدوات للاستخدام المزدوج **Python 3** و **macOS** للإصدار المناسب من الأكبر أو بشكل مستقل تماماً، بما يعكس فلسفة **Server Factory** يمكنها العمل كجزء من مشروع **Server-F** الفصل في المؤسسة. كما أنها تأتي مع رابط فيديو تعليمي قصير. كجزء من عائلة **Factory**، مما يمنح النظام، **Linux/QEMU** المكافئ لنظام **Qemu-Utils** تكمل الأداة **Server Factory**، وخوادم متعددة **macOS/Parallels** البيئي إدارة صور الآلات الافتراضية على كل من منصتي **QEMU**/المنصات

لماذا قمنا ببنائها

مشاركة بيانات التطوير والاختبار الافتراضية المتسقة عبر الفريق أمر ممل — فالصور كبيرة، وكل جهاز بأتمتة عمليات الضغط والنشر والاسترداد بحيث Parallels-Utills يحتاج إلى نفس المصروفة. تقوم الافتراضية قابلة للتكرار في أي مكان Parallels تصبح مجموعة معيارية من صور

لماذا تُعد نقلة نوعية

الثقيلة وغير العملية إلى مجموعة من القطع القابلة للنشر والزامنة يمكن لأي Parallels تحول صور جهاز سحبها وتشغيلها — بحيث تتوقف بيئة التطوير والاختبار المعيارية عن كونها شيئاً يعيد كل مهندس بناءً يدوياً لتصبح شيئاً يمكنك جلبه ببساطة. تفعل ذلك باستخدام ملفات إعدادات بسيطة للغاية وبدون محافظة على فلسفة الفصل في المؤسسة: مفيدة بحد، Server Factory أي اعتماد على بقية ذاتها، ومواطنة جيدة في سلسلة الأدوات الأكبر

المحتوى

ما الجديد في الابتكار

- لأغراض التطوير والاختبار Parallels ضغط ومزامنة “مصفوفات” صور
- سير عمل النشر والاسترجاع لجعل الصور قابلة لإعادة الاستخدام عبر أجهزة متعددة
- ضبط الإعدادات عبر ملفات الإعدادات (الموقع/المزود/الزامنة) مع أمثلة مرفقة
- Server Factory استخدام مزدوج: إما بشكل مستقل أو كعنصر من عناصر

التحديات والحلول

- تم حلها عبر الضغط بالإضافة إلى سير عمل النشر إلى نقطة نهاية بعيدة: توزيع الصور الكبيرة والاسترجاع منها
- تم حلها عبر إعدادات المزود والموقع لضمان أن كل مضيف يحل نفس: قابلية التكرار عبر الأجهزة
- مجموعة الصور
- `publish_images.sh` و `run.sh` تم حلها عبر نصوص برمجية بسيطة مثل: سهولة الاستخدام وملفات إعدادات أمثلة

مجموعة التقنيات (السبب والاستخدام)

- **Shell** — نصوص برمجية للنشر والتشغيل والزامنة (اللغة الأساسية، ~5.3 ألف بايت)
- **Python 3** — أدوات داعمة (اعتماد ضروري، ~3 آلاف بايت)
- **Parallels (نظام macOS)** — الخلفية الافتراضية التي تتم إدارتها
- ضبط تصريحي للموقع والمزود والزامنة — (**settings**) ملفات الإعدادات

Server- إلى أن المستودع هو نسخة فرعية ضمن منظمة GitHub ملاحظة: يشير AI. وغير مرتبط بـ macOS متخصص لنظام Factory.